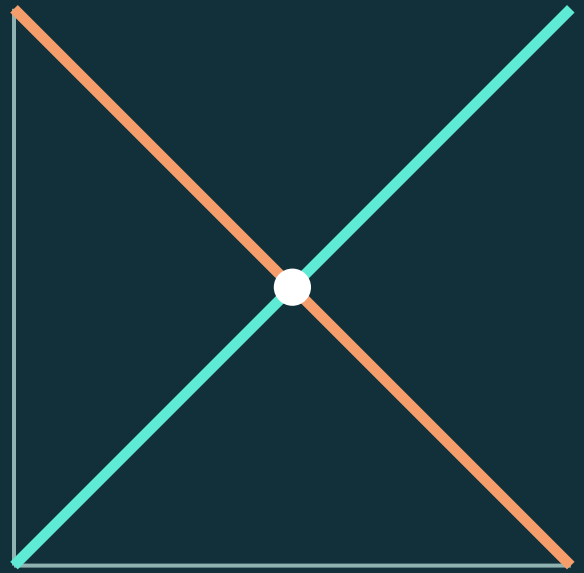
ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA
MICROECONOMÍA - CLASE 2

Elasticidad e intervención del Estado



2026

APERTURA

Objetivos de la clase

1. Calcular las elasticidades precio, ingreso y cruzada, e interpretar su valor y su signo para caracterizar un bien y un mercado.
2. Explicar por qué la elasticidad precio varía a lo largo de una demanda lineal, y usar esa relación para decidir si conviene subir o bajar el precio.
3. Argumentar por qué la elasticidad de largo plazo difiere de la de corto plazo, y qué implica al interpretar datos de coyuntura.
4. Analizar el efecto de un precio máximo, un precio mínimo o un impuesto sobre la cantidad transada y los excedentes, y cuantificar la pérdida de eficiencia.
5. Determinar quién soporta la carga de un impuesto a partir de las elasticidades relativas de la oferta y la demanda.
6. Discutir críticamente el argumento de la curva de Laffer, separando el mecanismo económico de la afirmación empírica sobre dónde está el máximo.
7. Evaluar si una empresa puede trasladar a precio un aumento de sus costos, a partir de la elasticidad de la demanda que enfrenta.

Elasticidad precio: definición y fórmula

- **Elasticidad:** cuánto cambian las decisiones de consumo o producción cuando cambia un factor que las determina (precio propio, ingreso, precio de otro bien).
- **Elasticidad precio** mide cuánto varía la cantidad cuando el precio varía en 1%.
- **Se calcula para demanda y para oferta.** Para la demanda suele dar negativa (ley de demanda); para la oferta, positiva.

Fórmula básica

Ep = (% cambio en Q) / (% cambio en P)
Equivalente a $(\Delta Q/\Delta P) \cdot (P/Q)$: la pendiente de la relación entre Q y P, ajustada por el punto donde se mide.

En un punto específico

Si se cuenta con una función (no solo dos observaciones), la elasticidad en un punto usa la derivada de Q respecto de P en vez de un cambio discreto: $Ep = (\partial Q/\partial P) \cdot (P/Q)$.

Interpretación: elástica, inelástica, unitaria

	Demanda	Oferta
Cambio % en Q	−11,1%	+33,3%
Cambio % en P	+20%	+20%
Elasticidad	**−0,55**	**1,67**

Se interpreta el valor absoluto de la elasticidad.

|E| > 1 — Elástica

La cantidad varía proporcionalmente más que el precio (la oferta del ejemplo: 1,67).

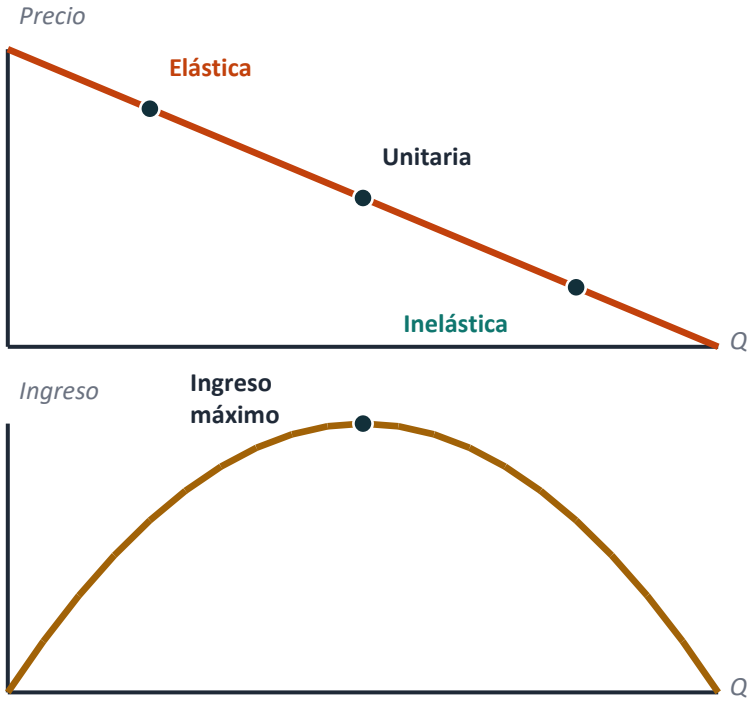
|E| = 1 — Unitaria

La cantidad varía en la misma proporción que el precio.

|E| < 1 — Inelástica

La cantidad varía proporcionalmente menos que el precio (la demanda del ejemplo: 0,55).

Elasticidad a lo largo de la demanda e ingreso



- **Ingreso por ventas** = precio × cantidad. Cambia con el precio porque P y Q se mueven en sentidos opuestos.
- **Si la demanda es inelástica,** subir el precio aumenta el ingreso (la caída en Q es proporcionalmente menor).
- **Si es elástica,** subir el precio reduce el ingreso (la caída en Q domina).
- **El ingreso se maximiza** donde la elasticidad es unitaria.

¿Conviene subir o bajar el precio?

Función de demanda: Qd = 60 – 5P

Calculen la elasticidad y el ingreso por ventas para P=3 y para P=8. Luego encuentren el precio donde la elasticidad es unitaria.

P	Q	Ep	Ingreso (P·Q)	¿Conviene subir P?
3	45	−0,33	135	**Sí, ingreso sube**
8	20	−2,00	160	**No, ingreso baja**
6	30	−1,00	**180 (máximo)**	**—**

La regla general: conviene subir el precio solo donde la demanda es inelástica.

Elasticidad ingreso y elasticidad cruzada

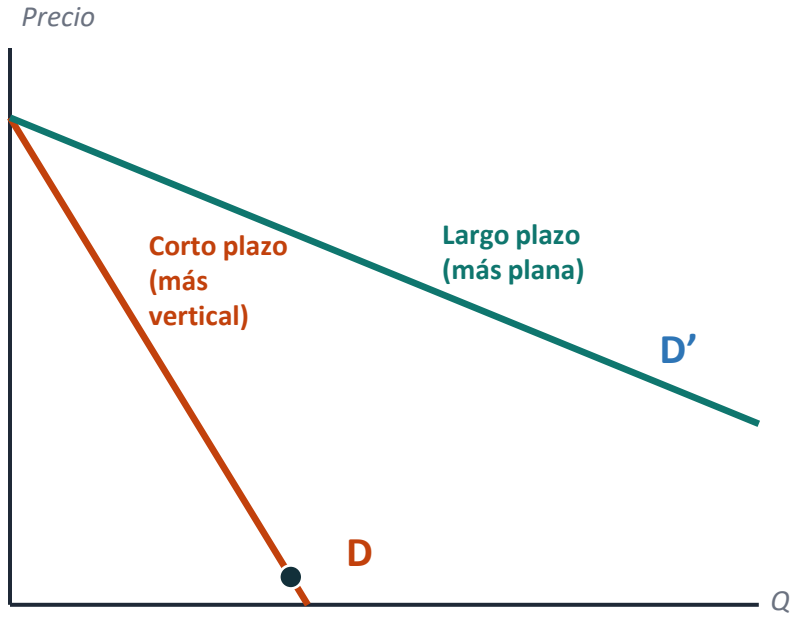
Elasticidad ingreso

Er = (%ΔQ) / (%ΔR). Mide cómo cambia la cantidad demandada cuando cambia el ingreso.
Er > 1: bien de lujo (la demanda crece más que proporcionalmente que el ingreso).
0 < Er < 1: bien necesario.
Er < 0: bien inferior (sube el ingreso, cae la demanda).

Elasticidad cruzada

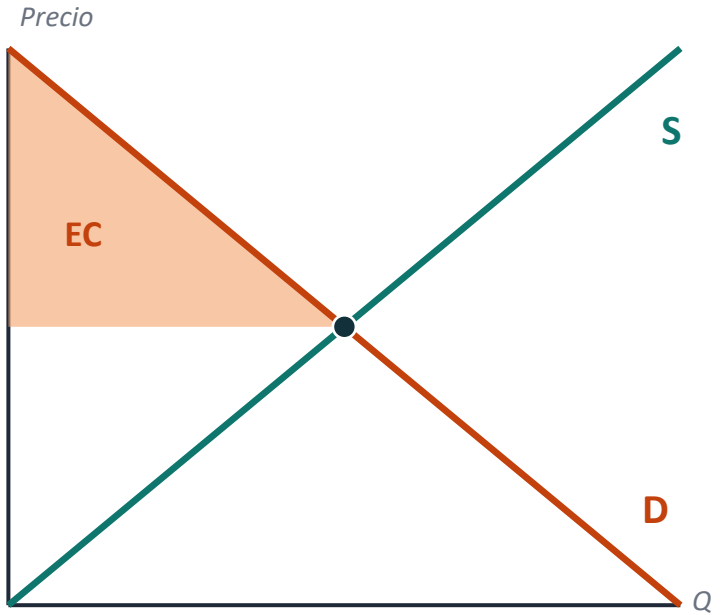
Exy = (%ΔQx) / (%ΔPy). Mide cómo cambia la demanda de X cuando cambia el precio de Y.
Exy > 0: X e Y son sustitutos (ej.: pollo y carne vacuna).
Exy < 0: X e Y son complementarios (ej.: nafta y autos).

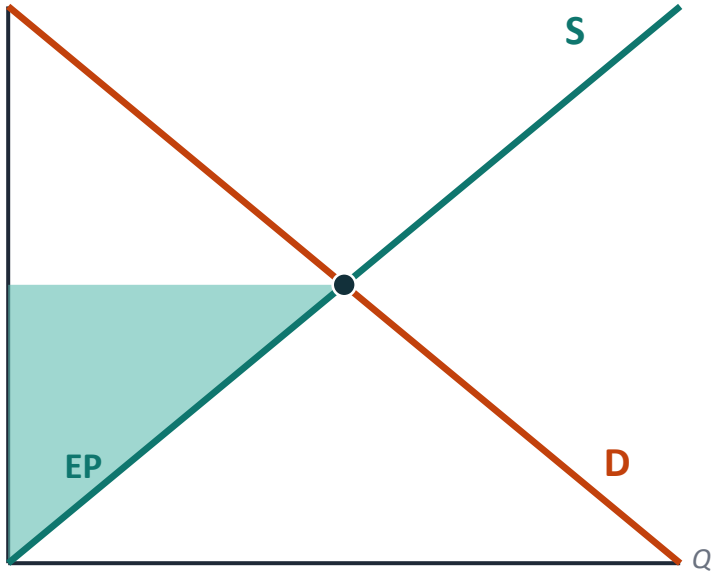
Elasticidad de corto y de largo plazo



- **En el corto plazo** el consumidor tiene margen limitado para ajustar: el stock de bienes durables, los hábitos y la tecnología disponible están dados. La demanda es más inelástica.
- **En el largo plazo** aparecen más opciones: cambiar de proveedor, de tecnología o de hábito de consumo. La demanda tiende a ser más elástica.
- **Implicancia práctica:** un dato de elasticidad estimado con datos de corto plazo no debería extrapolarse sin más a una decisión de política o de precios pensada para el largo plazo.

Excedentes: un repaso rápido





Excedente total (bienestar social) = Excedente del consumidor + Excedente del productor

¿Por qué y cómo interviene el Estado?

¿Por qué intervenir?

Porque considera que el mercado no está funcionando bien (precio o cantidad demasiado alto o bajo).
Para obtener ingresos (impuestos).
Para beneficiar a un sector: consumidores o productores.

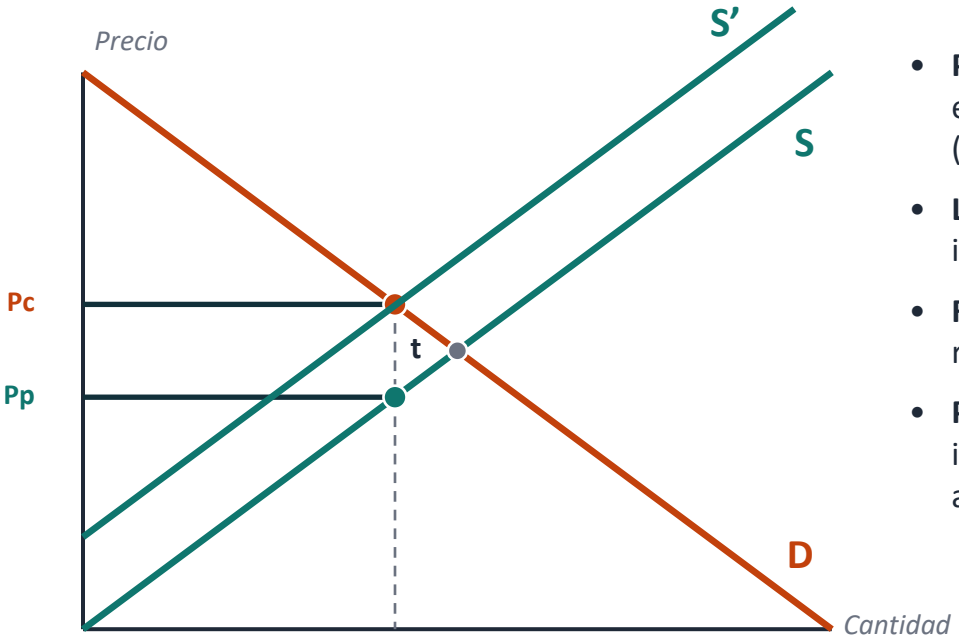
Intervención directa

Fija precios (máximos o mínimos) o cantidades (cuotas).

Intervención indirecta

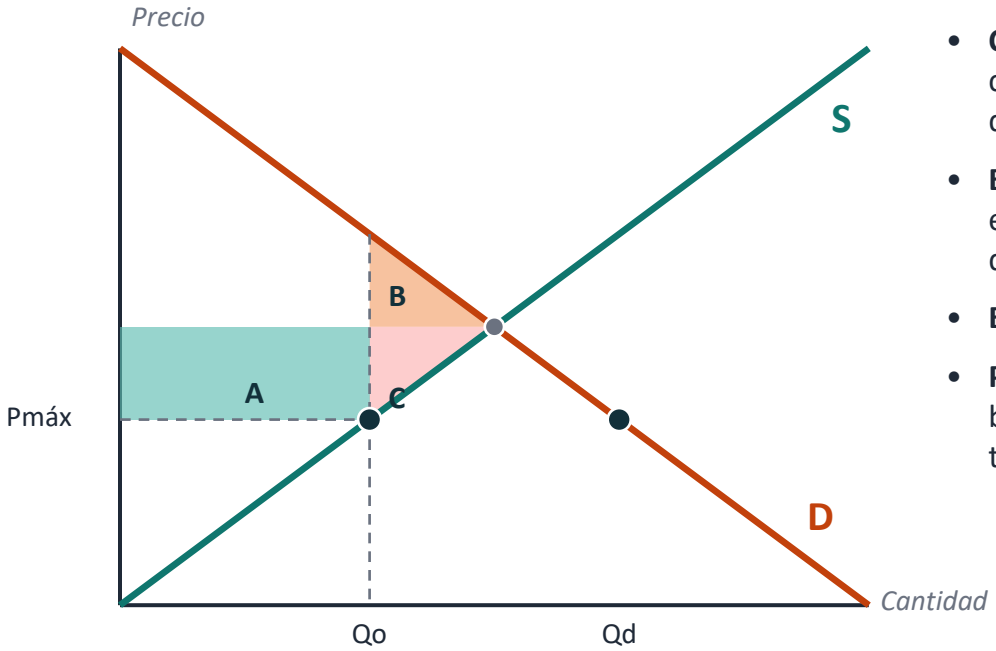
Fija impuestos o subsidios, que afectan tanto al precio como a la cantidad transada a través de los incentivos.

Impuestos: la cuña entre precios



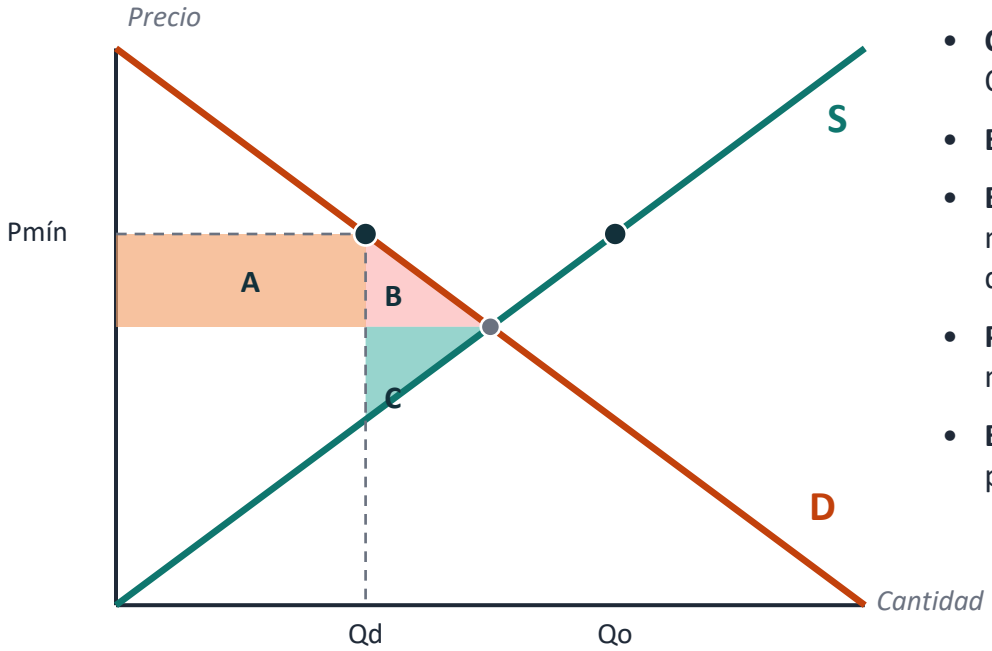
- **Pc (precio al consumidor)** sube respecto del equilibrio; **Pp (precio al productor)** baja. Pc − Pp = t (el impuesto).
- **La cantidad transada cae** respecto del equilibrio sin impuesto.
- **Recaudación del Estado** = t × nueva cantidad (el rectángulo entre Pc y Pp).
- **PIE**: el triángulo entre la cantidad con y sin impuesto, por las unidades que ya no se transan aunque generarían ganancias mutuas.

Precio máximo



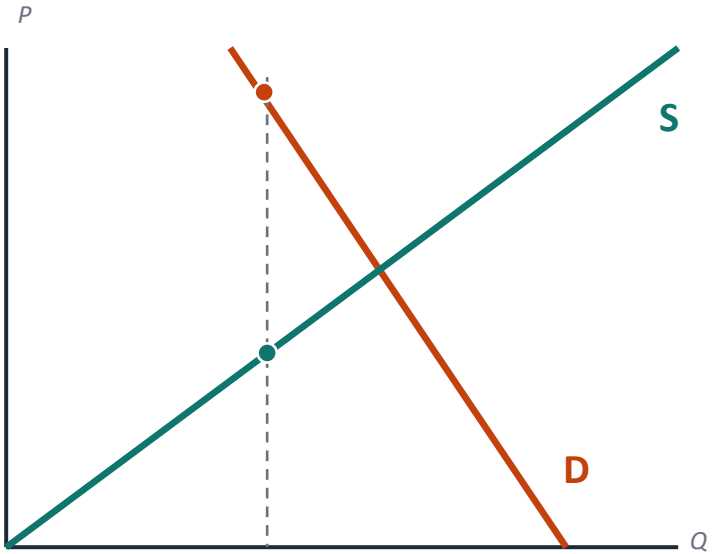
- **Cantidad transada:** la menor entre Qd y Qo. La cantidad ofrecida (restringida por el precio bajo) determina lo que efectivamente se vende.
- **Excedente del consumidor:** gana A, pierde B. En este ejemplo (A=4, B=1) el efecto neto es positivo, pero depende de las elasticidades.
- **Excedente del productor:** pierde A y C.
- **Pérdida irrecuperable de eficiencia (PIE):** área B+C, el bienestar que se pierde por las unidades que dejan de transarse.

Precio mínimo



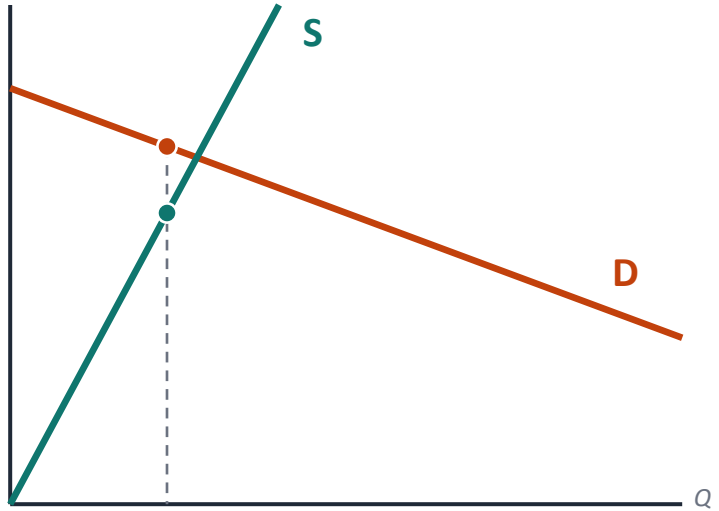
- **Cantidad transada:** vuelve a ser la menor entre Qd y Qo; ahora la restricción viene de la demanda.
- **Excedente del consumidor:** pierde A y B.
- **Excedente del productor:** gana A, pierde C. El efecto neto sobre el EP depende de las elasticidades, igual que antes con el EC.
- **PIE:** área B+C, la misma lógica que con el precio máximo, por las unidades que dejan de transarse.
- **Ejemplo típico:** el salario mínimo, pensado como precio mínimo en el mercado de trabajo.

¿Quién paga el impuesto?



Demanda inelástica

Mayor carga: consumidores



Oferta inelástica

Mayor carga: productores

Regla general: el lado del mercado con menor elasticidad (más inelástico) soporta la mayor parte de la carga.

EJERCICIO EN CLASE

Intervención del Estado · Enunciado

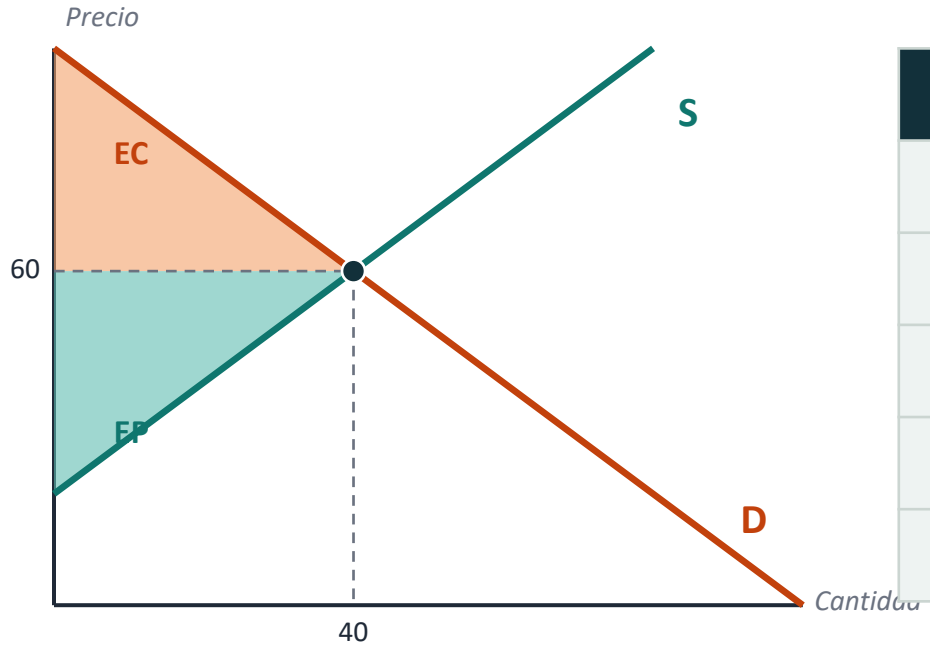
Considere un mercado con las siguientes funciones:

Demanda: P = 100 – Q **Oferta: P = 20 + Q**

- Calculen el equilibrio competitivo (P*, Q*).
- Calculen el excedente del consumidor y del productor en equilibrio.
- Supongan que el Estado fija un precio máximo de 50: calculen la cantidad transada, el nuevo excedente del consumidor, el del productor y la PIE.
- Supongan ahora que, en lugar de un precio máximo, el Estado crea un impuesto de 5 por unidad vendida: calculen el impacto sobre el equilibrio, los nuevos excedentes, la recaudación y la PIE.

EJERCICIO EN CLASE

Resolución · Equilibrio y excedentes



	Valor
P*	60
Q*	40
Excedente del consumidor	800
Excedente del productor	800
Excedente total	1.600

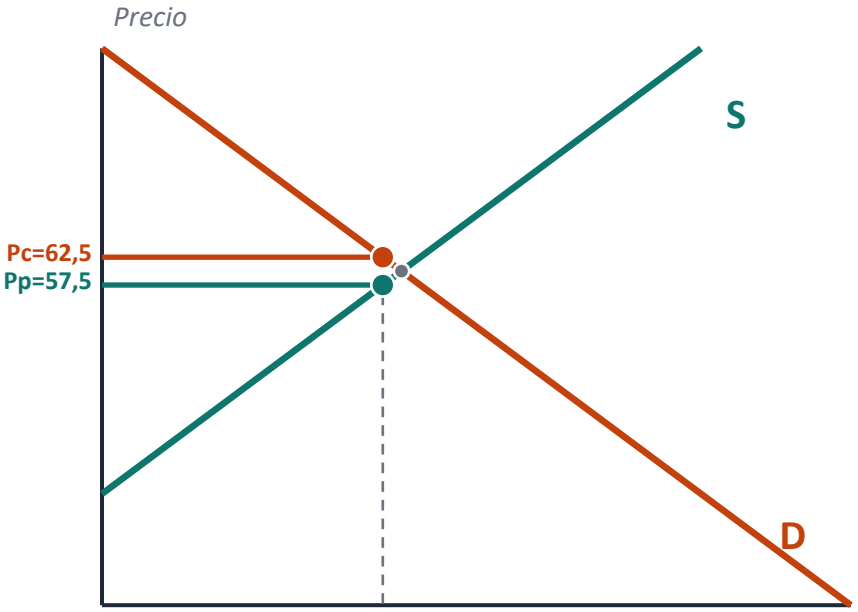
EJERCICIO EN CLASE

Resolución · Precio máximo de 50

	Antes	Con Pmáx
Cantidad	40	30
Exc. consumidor	800	1.050
Exc. productor	800	450
Total	1.600	1.500
PIE	—	100

EJERCICIO EN CLASE

Resolución · Impuesto de 5 por unidad



	Valor
Q	37,5
Exc. consumidor	703,13
Exc. productor	703,13
Recaudación	187,50
PIE	6,25

Nota: comparado con el precio máximo, este impuesto genera mucha menos PIE (6,25 vs. 100) para una intervención de magnitud similar.

¿Se puede trasladar un aumento de costos a precio?

Demanda inelástica

La empresa puede trasladar la mayor parte del aumento de costos al precio: sus clientes no tienen muchas alternativas y la cantidad vendida cae poco.
Ejemplo: un bien con pocos sustitutos cercanos, o de consumo habitual.

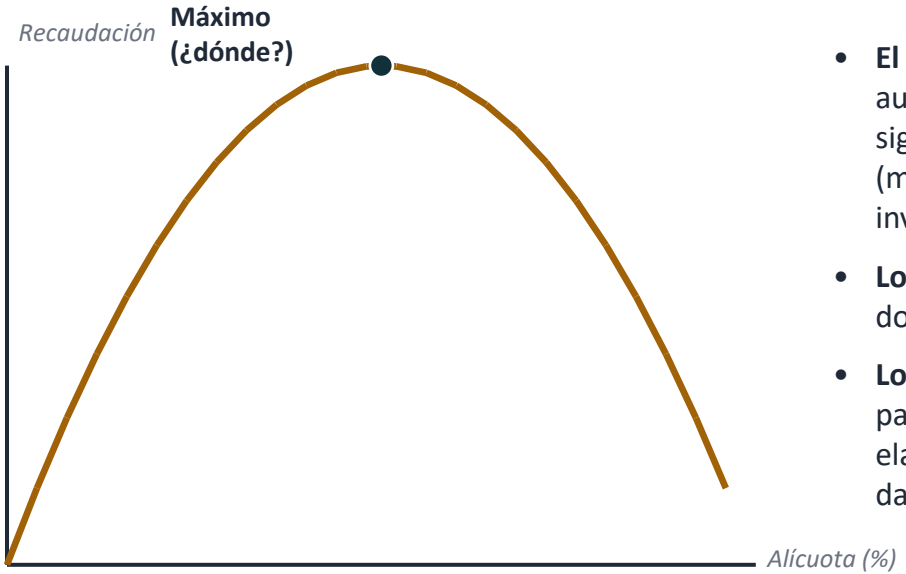
Demanda elástica

Trasladar el costo a precio hace caer mucho las ventas: suele convenir más absorber parte del costo (bajar el margen) que perder clientes.
Ejemplo: un bien con sustitutos cercanos y fáciles de conseguir.

Esto es lo mismo que preguntarse, frente a un shock de costos, si conviene subir el precio: la respuesta depende de qué tan elástica es la demanda que enfrenta la empresa.

CASO DE DISCUSIÓN

La curva de Laffer



- **El mecanismo:** a alícuotas muy bajas, subir la tasa aumenta la recaudación. Pero a alícuotas muy altas, sigue subiendo la tasa pero cae la base imponible (menos actividad declarada, menos oferta de trabajo o inversión), y la recaudación puede caer.
- **Lo que no está en discusión:** que existe algún punto donde la recaudación deja de crecer con la tasa.
- **Lo que sí está en discusión:** dónde está ese punto para cada impuesto, país y período. Depende de la elasticidad de la base imponible a la tasa, que es un dato empírico, no teórico.

CASO DE DISCUSIÓN

La evidencia empírica: estimaciones muy distintas

Estudio	Estimación del punto máximo
Hsing (1996), impuesto a la renta personal, EE.UU. 1959-1991	Entre 32,7% y 35,2%
Trabandt y Uhlig (2011), impuesto al trabajo, EE.UU.	La tasa vigente podía subir y la recaudación aumentar hasta un 30% más antes de llegar al máximo
Diamond y Saez (2011), tasa máxima sobre el ingreso, EE.UU.	≈73%, bajo un supuesto de elasticidad de 0,25

Por qué varían tanto: cada estudio usa un impuesto distinto (renta personal, trabajo, capital), y períodos distintos, y sobre todo un supuesto distinto sobre la elasticidad de la base imponible a la tasa — que es exactamente lo que vimos al principio de la clase, y es el dato que más se discute en la literatura.

CASO DE DISCUSIÓN

Preguntas guía

1. El mecanismo de la curva de Laffer, ¿depende de algún supuesto ideológico, o es una consecuencia lógica de que la base imponible reacciona a la tasa?

2. ¿Por qué estimaciones serias del mismo punto (la tasa que maximiza la recaudación) difieren tanto entre sí?

3. Si alguien afirma "bajar los impuestos siempre aumenta la recaudación", ¿qué le preguntarían antes de aceptar o rechazar esa afirmación?

4. ¿Qué tipo de evidencia (sobre qué variable) haría falta para saber si un país específico está "a la derecha" del máximo de su propia curva de Laffer?

CIERRE

Síntesis y próxima clase

Lo que nos llevamos

- La elasticidad resume cuánto reacciona la cantidad ante un cambio de precio, ingreso o precio de otro bien.
- Conviene subir el precio solo donde la demanda es inelástica.
- Precios máximos, mínimos e impuestos generan pérdida de eficiencia; su magnitud depende de las elasticidades.
- El lado más inelástico del mercado soporta más carga de un impuesto.
- La curva de Laffer es un mecanismo sólido; su punto máximo es una pregunta empírica abierta.

Próxima clase

- Producción: ¿cómo toma decisiones la empresa en términos de producir bienes y servicios?

Práctica para el hogar

- Repetir el ejercicio del mercado con un impuesto de 10 por unidad en vez de 5: ¿cómo cambia el reparto de la carga?